

铝及其化合物



地壳中含量最高的金属元素？

O Si Al Fe Ca Na K Mg



铝及
其化合物

01

存在

02

性质

03

制备

04

用途



01 存在

铝在元素周期表中的位置为第3周期IIIA族，电子排布式为

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ 。

Group Period	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	* 71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	* 103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			* 57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		



01 存在

- 地壳中含量最多的金属元素
- 活性大，主要以化合物形态存在



长石



云母



铝土矿



02a 物理性质



- 银白色金属
- 质轻（密度小→ 2.7 kg/m^3 ）

补充：铝的熔点(660°C)比镁(650°C) 高，
因为 铝的金属键比镁强。



02b 化学性质

与空气接触

(一般室温下) 易氧化形成致密的氧化铝保护膜 → 防止下一步的氧化

致密结构(有保护作用)



松散结构



02b 化学性质

左边未打磨



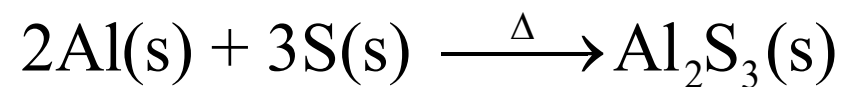
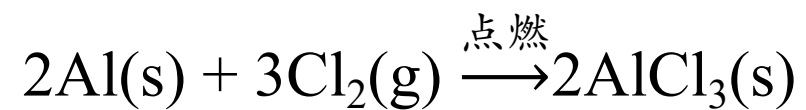
右边已打磨

氧化膜能防止铝被腐蚀，需经一段时间铝才会与酸反应。



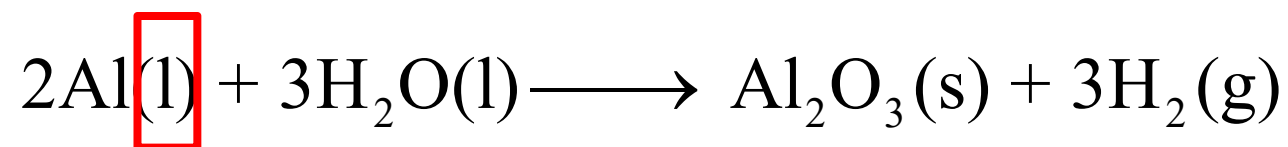
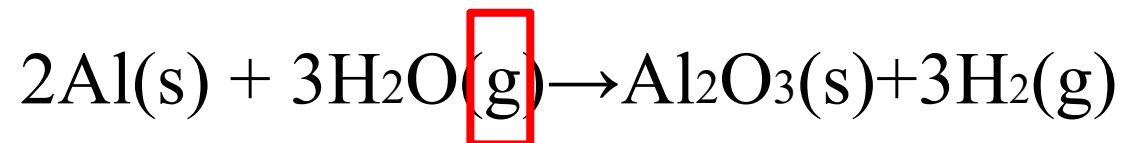
02b 化学性质

与非金属单质反应



02b 化学性质

与水反应

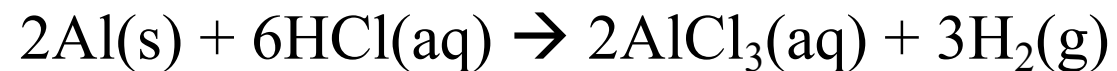


危险，产生大量热量，使水蒸气膨胀，引起爆炸



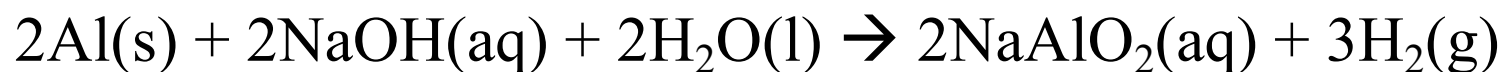
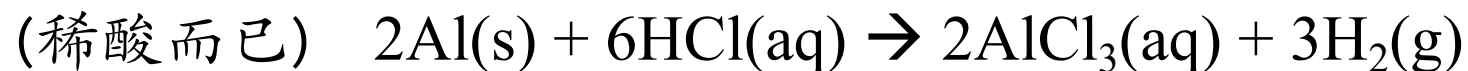
02b 化学性质

与酸碱反应



02b 化学性质

与酸碱反应 → 两性金属 真正的“两性”属于铝的化合物，而非单质



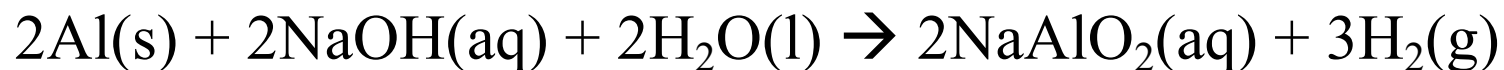
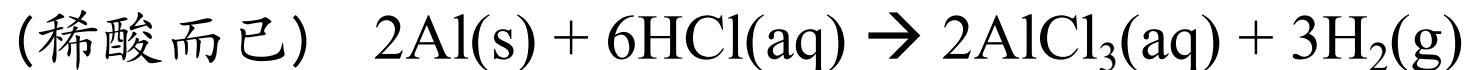
形成致密的保护膜，防止氧化

钝化反应



02b 化学性质

与酸碱反应 → 两性金属



补充3: 铝制炊具不能长时间盛放酸性、碱性或含食盐的食品，为什么？

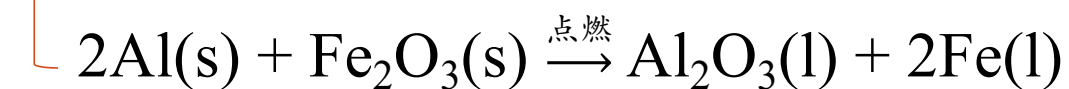
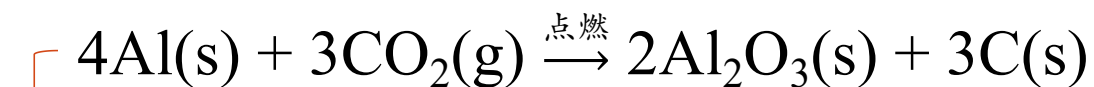
提示：酸性和碱性物质 都能 跟铝制品作用。食盐溶液与铝制品在空气中易形成 原电池，发生 电化学 腐蚀。



02b 化学性质

与其他化合物反应

强还原性



铝热反应：以铝粉和金属氧化物反应获得金属单质的反应

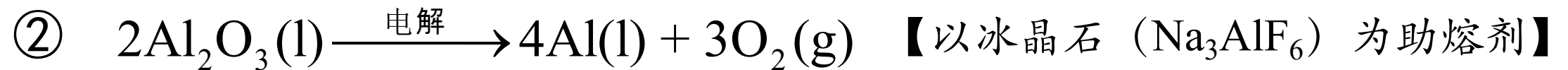
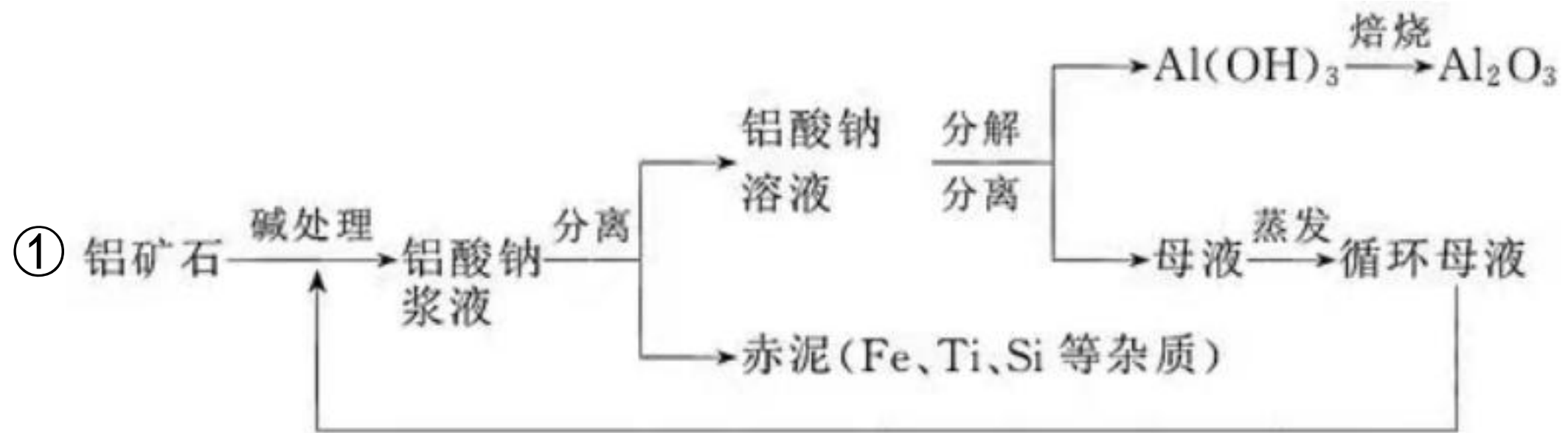


02b 化学性质

铝热反应



03 制取



04 用途

质轻、不易氧化、易导热



作为家庭用具

质轻、延展性强



作为铝箔纸

补充：不能使用钢丝球擦洗铝制品，因为 会破坏 Al_2O_3 氧化膜。



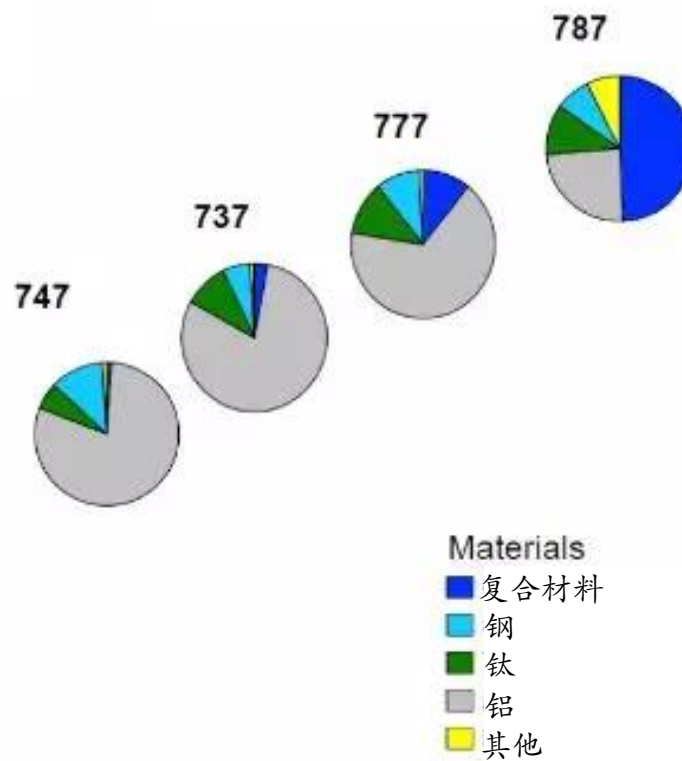
04 用途

铝合金质轻、坚韧

作为飞机外壳

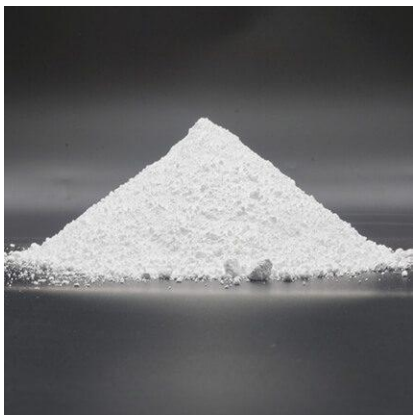


Optimum material for success

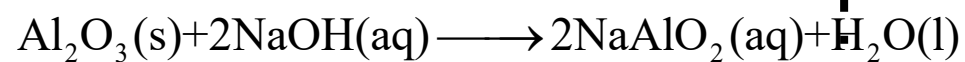
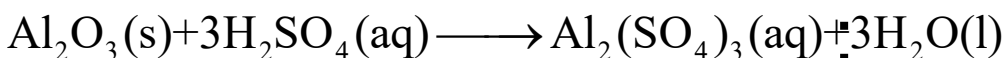


重要化合物

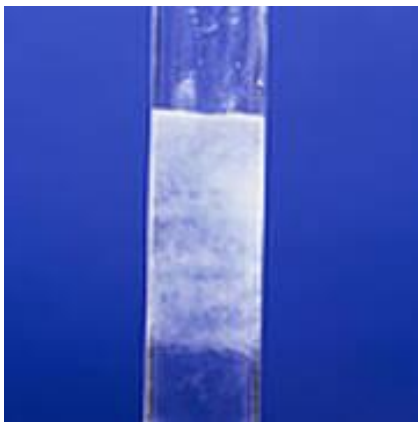
氧化铝



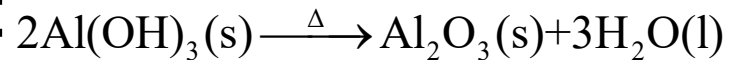
- 两性氧化物
- 制造陶瓷、磨料



氢氧化铝



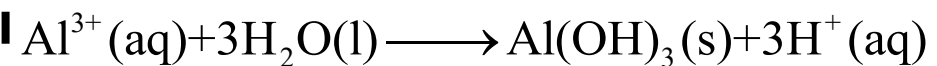
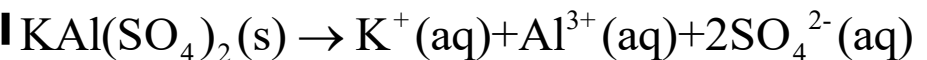
- 两性氢氧化物
- 中和胃酸、阻燃



硫酸铝钾



- 复盐
- 净水剂



简单知识

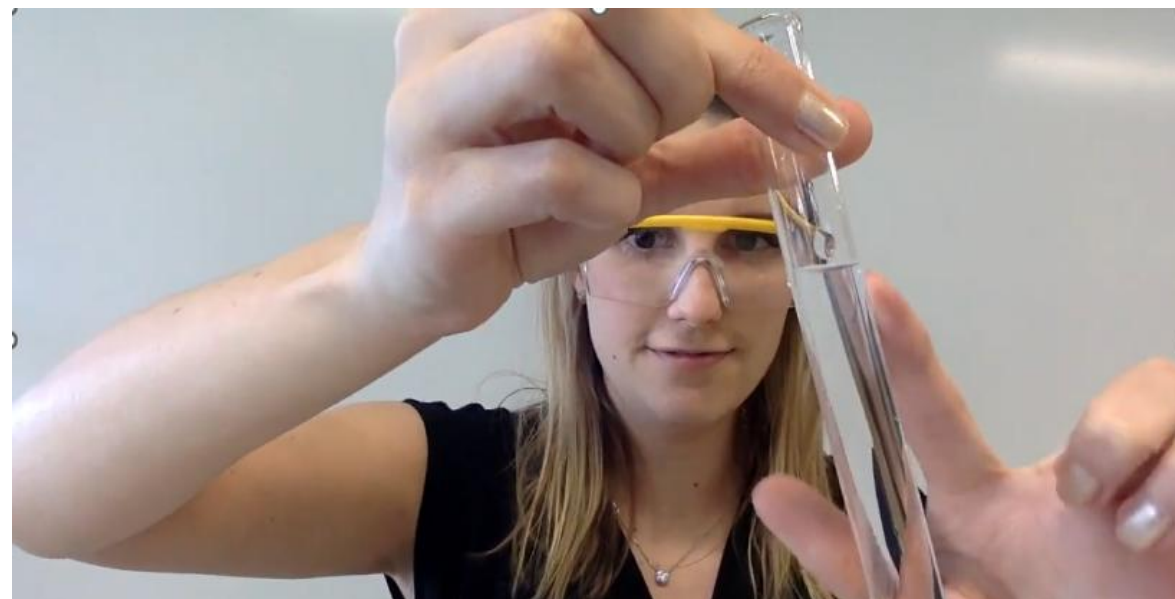
Join us, you way!

一流教育网整理

离子鉴定



Mg^{2+} 不溶于过量NaOH和氨水



Ca^{2+} 不溶于过量NaOH,
但氨水无法产生沉淀



离子鉴定



Al^{3+} 可与 NaOH 结合形成溶于水的离子



离子鉴定



氨水不足以让 Al^{3+} 形成溶于水的离子



离子鉴定

		Mg^{2+}	Ca^{2+}	Al^{3+}
NaOH	加入少量的现象	产生白色沉淀	产生白色沉淀	产生白色沉淀
	加至过量的现象	白色沉淀不溶解	白色沉淀不溶解	白色沉淀溶解
$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$	加入少量的现象	产生白色沉淀	无沉淀	产生白色沉淀
	加至过量的现象	白色沉淀不溶解	无沉淀	白色沉淀不溶解



离子鉴定

补充5：为什么 Mg^{2+} 与 Al^{3+} 不溶于过量氨水？ Ca^{2+} 可以溶于过量氨水？
(已知一般室温下 $K_{\text{sp}}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 5.61 \times 10^{-12}$ ， $K_{\text{sp}}(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 5.5 \times 10^{-6}$)

提示：因 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 溶解度< $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶解度，且氨水是弱碱，电离出的 OH^- 虽可以产生 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀，但不够产生 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 沉淀。氨水也产生不足的 OH^- 和 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 产生 $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ 溶液。

